

La taxonomía de fase de los invariantes de conjuntos de clases de altura

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20826774 • github.com/karlesmarin/music-math

Resumen

Sobre el universo cromático $\mathbb{Z}_{12}$, representamos un *conjunto* de clases de altura A por su indicador 0/1 y tomamos su transformada de Fourier discreta $\hat{A} = \mathcal{F}(\text{ind } A)$. Escribimos $\hat{A} = |\hat{A}| e^{i\varphi}$. Registramos la siguiente organización exacta: todo invariante clásico de conjuntos de alturas *que examinamos* se ordena con limpieza según **cuánta fase φ conserva**. El vector de intervalos, el teorema del hexacordo de Babbitt, la homometría / la relación Z, las escalas profundas, la propiedad de imparidad rítmica y los tonos comunes bajo transposición son todos función únicamente del espectro de potencia **ciego a la fase** $|\hat{A}|^2$ —equivalentemente la autocorrelación, equivalentemente (en cristalografía) la **función de Patterson**. El vector suma / índice —los tonos comunes bajo la inversión— es función del coeficiente al cuadrado $\hat{A}^2$, que conserva sólo *parte* de la fase y, como invariante de la clase de conjuntos, es débil. Entonces llega el giro: la **correlación triple** de tercer orden (cuya transformada es el biespectro $\hat{A} \cdot \hat{A} \cdot \overline{\hat{A}}$) es *también* ciega a la fase y, sin embargo, sobre $\mathbb{Z}_{12}$ **resuelve la relación Z por completo** —separar acordes homométricos no exige más fase, sino mayor *orden*. La $\hat{A}$ completa (magnitud y fase) es, por último, un invariante completo que determina el conjunto de forma exacta. Las fronteras de esta escalera de poder resolutivo creciente están verificadas por máquina en **Fourier.lean**: el colapso ciego a la fase (`homometric_iff_normSq_dft_eq`, `allIntervalTetrachords_homometric`), la resolución de tercer orden (`triple_tpose_invariant`, `carterPair_triple_distinct`) y el remate del invariante completo (`Ahat_injective`), en un mismo fichero con una auditoría de axiomas limpia. El cruce cristalográfico es riguroso, no una analogía: autocorrelación = función de Patterson, $|\hat{A}|^2$ = intensidad de difracción de rayos X, la relación Z = el problema de la fase. Todo ingrediente es clásico (el poder resolutivo de la correlación triple es la recuperación, por el biespectro, de la fase de Fourier salvo una rampa); la contribución es la taxonomía unificada como una sola organización con sus fronteras verificadas por máquina —una primera formalización, no matemática nueva.

1. Dos acordes que miden igual

En 1973 Allen Forte, catalogando los acordes de la música atonal, marcó ciertos pares con la letra **Z** [1]: clases de conjunto distintas —no relacionadas por transposición ni inversión— que aun así

*Preparado con la asistencia de un sistema de IA (Claude, Anthropic). La matemática es clásica; toda afirmación, delimitación de alcance y limitación es responsabilidad del autor. La frontera de la contribución se enuncia con claridad en la Sección 9, y es el núcleo de Lean 4 —no el asistente— lo que certifica las partes formalizadas.

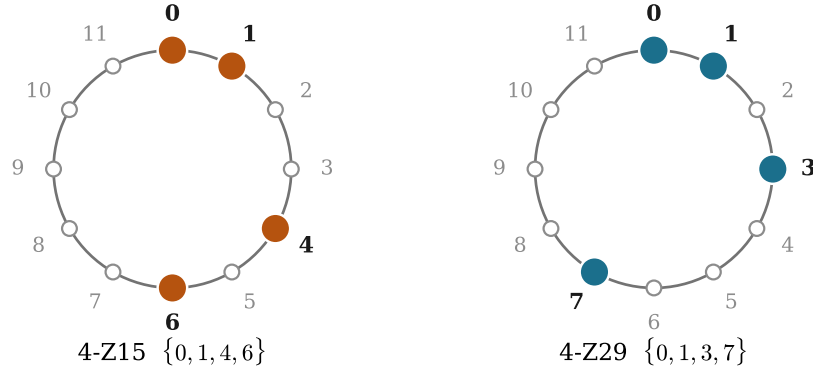


Figura 1: El par homométrico canónico sobre el reloj de clases de altura (0 en las doce, sentido horario; los nodos llenos son miembros): 4-Z15 $\{0, 1, 4, 6\}$ y 4-Z29 $\{0, 1, 3, 7\}$. Ambos comparten el vector de intervalos —y el espectro de potencia $|\hat{A}|^2 = [16, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2]$ — y sin embargo *no* están relacionados por T/I : la misma magnitud, distinta fase (§3).

comparten el mismo *vector de intervalos* (*interval vector*), el recuento básico de cuántos intervalos de cada tamaño contiene un acorde. La *relación-Z* de Forte bautizó un enigma que David Lewin ya había encontrado en 1960 [2] y que Howard Hanson llamaba *isomérico* [3]: dos acordes pueden ser indistinguibles para el análisis interválico y ser, sin embargo, objetos genuinamente distintos. El ejemplo canónico es un par de tetracordes todo-intervalo, $\{0, 1, 4, 6\}$ y $\{0, 1, 3, 7\}$: cada uno contiene las seis clases de intervalo exactamente una vez, de modo que sus vectores de intervalos son idénticos, pero ninguna transposición o inversión lleva uno al otro.

¿Qué es, matemáticamente, ese descriptor compartido? **El vector de intervalos es la magnitud de una transformada de Fourier con su fase descartada.** Codifica un acorde como un indicador 0/1 sobre las doce clases de altura $\mathbb{Z}_{12}$ y toma su transformada de Fourier discreta $\hat{A}$; el vector de intervalos es función de $|\hat{A}|^2$, sólo las magnitudes al cuadrado. **Dos acordes están Z-relacionados precisamente cuando comparten $|\hat{A}|^2$ pero discrepan en la fase de $\hat{A}$** —la parte que $|\hat{A}|^2$ no puede ver. La fase es la variable oculta de esta nota. (Esa misma pérdida de fase es, literalmente, el problema de la fase de la cristalografía de rayos X: el vector de intervalos es la *función de Patterson* de 1934 y las estructuras cristalinas homométricas [5] son acordes Z-relacionados —un cruce riguroso que precisamos en la §3, siguiendo a Mandereau et al. 2011 [6]. Lo señalamos y seguimos; el asunto aquí es la música y su matemática.)

La Nota 1 de esta serie siguió *un acorde* —el conjunto de Petrushka de Stravinsky, la clase 6-30— desde un tritono hasta la teoría de grupos. Esta nota sigue *una pregunta* —por qué dos acordes pueden medir igual— hasta la transformada de Fourier, y descubre que la fase ordena todo el catálogo de invariantes de pc-sets en una sola **escalera**: el vector de intervalos y sus parientes en el suelo ciego a la fase, la clase de conjunto completa en lo alto, cada invariante colocado según cuánto del conjunto determina —un ascenso con un giro, pues la fase no es la única moneda.

2. Preliminares: la DFT de un conjunto de alturas

Las clases de altura son $\mathbb{Z}_{12}$. Un *conjunto* $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$ se codifica por su indicador $\text{ind } A : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{C}$, con $\text{ind } A(j) = 1$ si $j \in A$ y 0 en caso contrario (`Fourier.lean` línea 29). Su transformada de Fourier discreta es $\hat{A} = \mathcal{F}(\text{ind } A)$, construida sobre la `ZMod.dft` de Mathlib (David Loeffler, Apache-2.0;

línea 32). En forma reducida (línea 35),

$$\hat{A}(t) = \sum_{a \in A} \text{stdAddChar}(-(a \cdot t)) = \sum_{a \in A} e^{-2\pi i at/12}.$$

La convención de signo de Mathlib es $\text{stdAddChar } j = e^{2\pi i j/12}$ y $\mathcal{F}\Phi(k) = \sum_j \text{stdAddChar}(-(jk)) \Phi(j)$; el coeficiente de continua es el cardinal, $\hat{A}(0) = |A|$ (**Ahat_zero**, línea 42).

Cada coeficiente se descompone como $\hat{A}(t) = |\hat{A}(t)| e^{i\varphi(t)}$. Dos objetos derivados sostienen los peldaños de la taxonomía. El **espectro de potencia** $\text{powerSpec}(t) = \hat{A}(t) \overline{\hat{A}(t)} = |\hat{A}(t)|^2$ (línea 88) descarta la fase por completo. El **espectro suma** $\text{sqSpec}(t) = \hat{A}(t) \cdot \hat{A}(t) = \hat{A}(t)^2$ (línea 469) es el coeficiente *al cuadrado* —no su magnitud al cuadrado— y *conserva* la fase (**sqSpec_eq_sq**, línea 473).

La *clase de conjuntos* arrastra dos simetrías de fase. La transposición es una **rampa** de fase lineal en la frecuencia: $\hat{A}(T_k A)(t) = \text{stdAddChar}(-(kt)) \hat{A}(t)$ (**Ahat_tpose**, línea 51), es decir $\hat{A}(t) \mapsto e^{-2\pi i kt/12} \hat{A}(t)$. La inversión es **conjugación más una rampa**. Pasar de un conjunto a su clase T/I equivale a cocientar exactamente por estas operaciones de fase; $|\hat{A}|$ es invariante bajo la rampa, pero la fase aún guarda información que $|\hat{A}|$ no puede ver —y ésa es toda la historia que sigue.

3. El suelo ciego a la fase: $|\hat{A}|^2 = \text{autocorrelación} = \text{Patterson}$

P₀ — el gancho, hecho preciso. Los dos tetracordos de la §1, $\{0, 1, 4, 6\}$ (4-Z15 de Forte) y $\{0, 1, 3, 7\}$ (4-Z29), son idénticos para el análisis de intervalos y sin embargo no están relacionados por T/I —la relación Z. Localizamos ahora exactamente *qué* invariante no logra separarlos, y por qué: **es función únicamente de $|\hat{A}|^2$, y la respuesta es la fase.**

Para verlo, leamos el vector de intervalos en clave espectral. La autocorrelación ordenada $\text{autocorr}(A, d) = \#\{(a, b) \in A \times A : a - b = d\}$ (línea 84) es la DFT inversa del espectro de potencia (Wiener–Khinchin), $\text{autocorr}(A, d) = \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(d)$ (**autocorr_eq_invDFT**, línea 104); el vector de intervalos en bruto es esa autocorrelación reagrupada por clase de intervalo, $\text{IVraw}(A, k) = \sum_{\text{ivc } d=k} \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(d)$ (**IVraw_eq_invDFT_power**, línea 167). El vector de intervalos es, por tanto, función únicamente de $|\hat{A}|^2$: no puede ver la fase.

La homometría = el núcleo de “olvidar la fase”. Dos conjuntos son **homométricos** cuando comparten la misma autocorrelación (**Homometric**, línea 353). Exactamente: homométricos si y sólo si tienen igual espectro de potencia (**homometric_iff_powerSpec_eq**, línea 358), equivalentemente igual $|\hat{A}|^2$ en toda frecuencia (**homometric_iff_normSq_dft_eq**, línea 373). **Homométricos $\iff$ mismo $|\hat{A}|^2$: la equivalencia “misma magnitud, cualquier fase”, siendo la fase de $\hat{A}$ lo que descarta.**

El cruce cristalográfico (riguroso, no una analogía). En cristalografía de rayos X, la autocorrelación de una densidad electrónica es la **función de Patterson** (Patterson 1934 [4]); la intensidad de difracción medida es $|\hat{A}|^2$, el cuadrado de la magnitud del factor de estructura; y la obstrucción central —recuperar una estructura a partir de su patrón de difracción— es el **problema de la fase**, porque densidades distintas pueden compartir $|\hat{A}|^2$. **La relación Z es ese problema de la fase sobre $\mathbb{Z}_{12}$: misma difracción, distinta fase** —autocorrelación = Patterson, relación Z = problema de la fase. La correspondencia relación Z $\leftrightarrow$ Patterson es exactamente Mandereau et al. 2011 [6]. En **Fourier.lean** la función de Patterson está nombrada como tal (**Patterson**, línea 349) y el teorema del problema de la fase es **homometric_iff_normSq_dft_eq**.

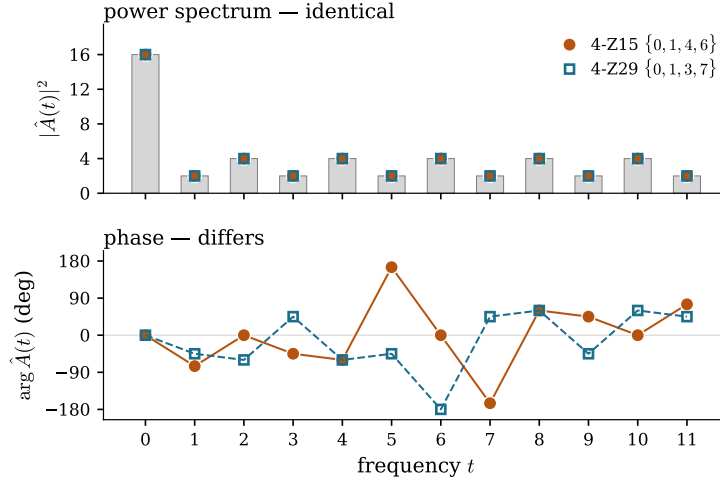


Figura 2: Los dos tetracordes todo-intervalo comparten exactamente el espectro de potencia $|\hat{A}(t)|^2$ (arriba — las barras coinciden), pero sus fases $\arg \hat{A}(t)$ difieren en casi todas las frecuencias (abajo). Todo invariante ciego a la fase es función únicamente de $|\hat{A}|^2$, así que ninguno puede separarlos; la fase es la diferencia que el vector de intervalos no puede ver.

P₀ respondida —el testigo. Los tetracordes de todos los intervalos son el par homométrico canónico (Figura 2): Homometric $\{0, 1, 4, 6\} \{0, 1, 3, 7\}$ (`allIntervalTetrachords_homometric`, línea 390, `by decide`). Verificado en Sage (contenedor `cognitive_arch_sage`): ambos conjuntos tienen autocorrelación $[4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1]$ y espectro de potencia $|\hat{A}|^2 = [16, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2]$, iguales en toda frecuencia; sus formas primas $(0, 1, 4, 6) \neq (0, 1, 3, 7)$ no están relacionadas por T/I (Figura 1) [\[b audio\]](#). Mismo $|\hat{A}|^2$, distinto conjunto: el suelo de la taxonomía.

P₁. ¿Está el vector de intervalos solo en esa ceguera, o la comparte todo el suelo?

Todo invariante ciego a la fase es función de $|\hat{A}|^2$: el vector de intervalos (`IVraw_eq_invDFT_power`); el teorema del hexacordo de Babbitt —un hexacordo y su complemento comparten $|\hat{A}|$ fuera de $t = 0$ (`hexachord_abs_eq`, línea 327), luego el mismo vector de intervalos; los tonos comunes bajo transposición $\#(A \cap T_k A) = \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(k)$ (`commonTones_eq_invDFT`, línea 223); las escalas profundas —las entradas del vector de intervalos son los conteos de tonos comunes por transposición, todos distintos (`IsDeep_iff_commonTones_nodup`, línea 304); la propiedad de imparidad rítmica —la autocorrelación se anula en el tritono (`rop_iff_autocorr_zero`, línea 580). Todos colapsan sobre el par Z , porque todos se leen de $|\hat{A}|^2$.

Sobre las 222 clases de conjuntos no triviales de $\mathbb{Z}_{12}$ hay **23 pares Z** (todo grupo Z tiene tamaño 2), que abarcan 46 clases: 1 par de tetracordes (los tetracordes de todos los intervalos 4-Z15 / 4-Z29), 3 de pentacordes, 15 de hexacordes (las relaciones Z hexacordales clásicas), 3 de heptacordes, 1 de octacordes (`sage/phase_taxonomy.sage`, `sage/sc_count.sage`).

4. El peldaño de fase parcial: $\hat{A}^2 =$ el vector suma / índice

P₂. ¿Puede algún invariante ver la fase que el vector de intervalos no ve?

Donde el vector de intervalos cuenta los tonos retenidos bajo *transposición* (el emparejamiento por *diferencia* $a - b$, gobernado por $|\hat{A}|^2$), el **vector suma / índice** cuenta los tonos retenidos bajo *inversión* $I_j(x) = j - x$ (el emparejamiento por *suma* $a + b$). El conteo retenido es

$\text{commonTonesInv}(A, j) = \#(A \cap I_j A)$ (línea 462), igual al vector suma $\text{sumcorr}(A, j) = \#\{(a, b) : a + b = j\}$ ($\text{commonTonesInv_eq_sumcorr}$, línea 508).

Su transformada es $\hat{A}^2$, no $|\hat{A}|^2$. El vector suma es la DFT inversa del *coeficiente al cuadrado*, $\text{sumcorr}(A, j) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{A}^2)(j)$ (sumcorr_eq_invDFT , línea 515), con $\text{sqSpec}(t) = \hat{A}(t)^2$ (sqSpec_eq_sq , línea 473). Como elevar al cuadrado conserva el coeficiente en vez de multiplicarlo por su conjugado, $\hat{A}^2$ retiene fase que $|\hat{A}|^2 = \hat{A} \cdot \overline{\hat{A}}$ destruye. El vector suma es, por tanto, **dependiente de la fase**.

Separa el par homométrico que $|\hat{A}|^2$ no puede. En torno al eje $j = 0$, los dos tetracordos de todos los intervalos retienen números distintos de tonos: $\text{commonTonesInv}\{0, 1, 4, 6\} 0 \neq \text{commonTonesInv}\{0, 1, 3, 7\} 0$ ($\text{sumVector_distinguishes_homometric}$, línea 555, *by decide*). Verificado (*sage/isum.sage*): en $j = 0$, $\{0, 1, 4, 6\}$ [\[b audio\]](#) retiene **2** tonos, $\{0, 1, 3, 7\}$ [\[b audio\]](#) retiene **1**. **La fase que el vector de intervalos no ve, el vector suma sí la ve:** $\hat{A}^2$ conserva fase parcial y separa el par Z .

Honestos: parcial, no total. $\hat{A}^2$ retiene *algo* de fase, no toda. Los vectores suma completos del par son $[2, 2, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 2, 0]$ y $[1, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 0]$ (*sage/isum.sage*). Difieren *como vectores indexados* —eje j contra eje j — pero son **permutación uno del otro**: ambos ordenan a $[0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]$. Así que el vector suma *indexado* (por eje) ve la fase; el mero *multiconjunto* de conteos no. Enunciamos la distinción como indexada, nunca como una diferencia global de multiconjuntos.

5. El peldaño de tercer orden: la correlación triple resuelve la homometría

¿Hace falta recuperar la fase perdida para distinguir el par homométrico?

Sorprendentemente, no. El vector suma de la sección anterior sólo veía fase a un eje fijo y es débil como invariante de clase; el objeto que resuelve la homometría por completo no conserva *nada* de fase —sube un *orden* en su lugar. Ese objeto de orden superior es la **correlación triple** $\text{triple } A j k = \#(A \cap T_j A \cap T_k A)$ —el número de clases de altura x con $x, x - j, x - k$ todas en A — cuya DFT es el **biespectro** $\hat{A}(t_1) \hat{A}(t_2) \overline{\hat{A}(t_1 + t_2)}$, el análogo de tercer orden de autocorr = $\mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)$. Es **ciego a la fase en el sentido de difracción y, sin embargo, invariante por transposición** ($\text{triple_tpose_invariant}$) y, a diferencia del vector de intervalos, **distingue el par homométrico**: $\text{triple}\{0, 1, 4, 6\} \neq \text{triple}\{0, 1, 3, 7\}$ ($\text{carterPair_triple_distinct}$, *by decide*). Sobre $\mathbb{Z}_{12}$ separa **los 23 pares de homometría (relacionados por Z) y las 222 clases de conjuntos** (cómputo exhaustivo, por dos vías independientes, 0 colisiones). **No** es invariante por inversión ($\text{triple_not_inversionInvariant}$) —distingue un conjunto de su inversión— y eso es precisamente por lo que, plegado por inversión, es el invariante completo de la clase de conjuntos de la sección siguiente. La matemática es clásica: el biespectro recupera la fase de Fourier salvo una rampa lineal (el teorema de completitud de la correlación triple, Kakarala [11]; el biespectro de Tukey y Brillinger [10]; la función de Patterson de orden superior de la cristalografía), la cuestión de la reconstrucción desde el 3-deck en $\mathbb{Z}_n$ es Keleti–Kolountzakis 2006 [12], y los productos de coeficientes invariantes por transposición en música son Yust–Amiot 2022 [9]. Nuestra contribución es el enunciado exacto en $\mathbb{Z}_{12}$ y su primera formalización (Brick 22).

6. El invariante completo: la $\hat{A}$ entera

P₃. ¿Qué haría falta para ver toda la fase?

La DFT completa $\hat{A}$ (magnitud y fase) determina el conjunto de clases de altura de forma exacta: $\hat{A}_A = \hat{A}_B \Rightarrow A = B$ (`Ahat_injective`, línea 427), con el bicondicional `Ahat_eq_iff` (línea 431). La demostración es breve y clásica: `ZMod.dft` es una `LinearEquiv`, luego inyectiva (`dft.injective`), y el indicador es inyectivo porque la pertenencia se recupera como $\text{ind } A(x) = 1$ usando $(1 : \mathbb{C}) \neq 0$ (`ind_injective`, línea 418). La fase es exactamente el dato que completa el vector de intervalos hasta un invariante total.

Del CONJUNTO a la CLASE de conjuntos —la frontera computacional. `Ahat_injective` demuestra que $\hat{A}$ determina el conjunto; la completitud de la clase de conjuntos (módulo las simetrías de fase T/I) es el enunciado computacional, no un teorema en Lean. Cocientar por las dos simetrías de fase de la §2 —la rampa de transposición y la conjugación— más-rampa de inversión— da un candidato a invariante completo de la clase de conjuntos. Verificado (`sage/phase_taxonomy.sage`): tómese la firma canónica = el mínimo lexicográfico de $\hat{A}$ sobre el grupo de simetrías de fase de 24 elementos (12 rampas $\times$ {id, conj}); el barrido halla **0 colisiones**, firmas distintas = 224 = número de órbitas T/I (= 222 clases no triviales + el conjunto vacío + el agregado cromático). Así, la $\hat{A}$ completa módulo {rampa, conj-rampa} es un invariante completo de la clase de conjuntos —y la homometría, el colapso ciego a la fase, queda exactamente un peldaño por debajo de esta frontera de completitud.

7. La taxonomía, y el lazo de vuelta a 6-30

El mapa entero, con cada invariante anclado a su porción de $\hat{A}$:

Invariante	Porción de $\hat{A}$	Fase	¿Completo?	Lean (<code>Fourier.lean</code>)
Vector de intervalos (B.1)	$ \hat{A} ^2$	ciego	no [†]	<code>IVraw_eq_invDFT_power</code> (L167)
Teorema del hexacordo (B.2)	$ \hat{A} $	ciego	—	<code>hexachord_abs_eq</code> (L327)
Homometría / relación Z (B.3)	$ \hat{A} ^2$	ciego	colapsa	<code>homometric_iff_normSq_dft_eq</code> (L373)
Tonos comunes / T_k (O.1)	$ \hat{A} ^2$	ciego	no	<code>commonTones_eq_invDFT</code> (L223)
Escala profunda (L.4)	$ \hat{A} ^2$	ciego	no	<code>IsDeep_iff_commonTones_nodup</code> (L304)
Imparidad rítmica (N.1)	$ \hat{A} ^2$ en $t = 6$	ciego	no	<code>rop_iff_autocorr_zero</code> (L580)
Vector suma / índice (O.2)	$\hat{A}^2$	parcial	no (débil)	<code>sumcorr_eq_invDFT</code> (L515)
Correlación triple (B22)	$\hat{A} \cdot \hat{A} \cdot \overline{\hat{A}}$	ciego	resuelve	<code>triple_tpose_invariant</code> (L703)
DFT completa	$\hat{A}$	completa	Sí[‡]	<code>Ahat_injective</code> (L427)

Cuadro 1: Cada invariante clásico anclado a la porción de $\hat{A}$ que retiene. [†]La homometría colapsa el vector de intervalos (§3). [‡]La $\hat{A}$ completa determina el *conjunto* en Lean; la completitud de la *clase de conjuntos* (módulo las simetrías de fase T/I) es el enunciado computacional de la §6.

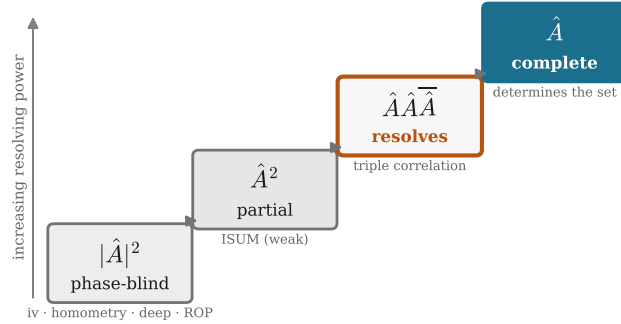


Figura 3: La taxonomía como una escalera de poder de resolución creciente. $|\hat{A}|^2$ es ciego a la fase y la homometría lo colapsa; $\hat{A}^2$ retiene sólo fase parcial (débil); la correlación triple (§5) es el invariante ciego a la fase de tercer orden que *resuelve* la homometría; la $\hat{A}$ completa lo ve todo (*Ahat_injective*). El peldaño superior es la frontera de completitud, resaltado como en la Tabla 1.

P₄. ¿Qué le dice esto a la autodualidad centrada en el tritono de la Nota #1?

La Nota #1 [17] identificó la 6-30 = (013679) como la única clase no trivial de $\mathbb{Z}_{12}$ que porta una autodualidad centrada en el tritono: su estabilizador T/I es exactamente el centro $\{T_0, T_6\}$. Esa autodualidad es un **hecho de fase**. La condición $T_6 \in \text{Stab}$ equivale a que $\hat{A}$ tenga soporte en las frecuencias pares (se anule en las impares) —ahora atestiguado por máquina: **0 discrepancias sobre los 4096 subconjuntos** de $\mathbb{Z}_{12}$ (`sage/phase_taxonomy.sage`), el universo más fuerte, no sólo las clases. Pero la autodualidad necesita *más* que la simetría del tritono: requiere además una condición de fase libre de inversión que $|\hat{A}|$ no puede ver. Éste es el hilo H2 de la Nota #1, donde la autodualidad quedó **refutada como teorema limpio de $|\hat{A}|^2$** —Fourier explica el *requisito* de fase, no entrega la autodualidad a partir de la magnitud sola. La taxonomía explica, a posteriori, por qué el resultado de la Nota #1 vivía **por encima** del suelo del vector de intervalos: un hecho sobre la simetría del tritono y la autodualidad es un hecho sobre la *fase* de $\hat{A}$, invisible para la columna ciega a la fase donde se sientan el vector de intervalos y todos sus parientes.

8. Qué está verificado por máquina

P₅. ¿Podemos fiarnos de todo esto?

La escalera la verifica el núcleo de Lean 4 (Tabla 2), espacio de nombres Fourier, sin `sorry`. La auditoría de axiomas al pie de `Fourier.lean` (`#print axioms`, líneas 727–766) devuelve a lo sumo `[propext, Classical.choice, Quot.sound]` sin `sorryAx` en todo teorema; los testigos decidibles (`sumVector_distinguishes_homometric`, `carterPair_triple_distinct`, `triple_not_inversionInvariant`, `diatonic_isDeep`, `augmented_not_isDeep`) son incluso libres de elección (`[propext, Quot.sound]`), confirmado al recompilar el fichero en el entorno rápido `godsil` (EXIT 0).

Ahat_injective demuestra que $\hat{A}$ determina el **conjunto**. La completitud de la **clase de conjuntos** (módulo las simetrías de fase T/I) es **computacional** (el barrido en Sage, 0 colisiones sobre 224 órbitas T/I), no un teorema en Lean —la misma postura que la Nota #1, donde Lean demuestra el motor y Sage aporta el barrido específico. Los testigos (Tabla 3) son reejecutables.

Teorema (línea)	Enunciado
IVraw_eq_invDFT_power (167)	Vector de intervalos = $\mathcal{F}^{-1}(\hat{A} ^2)$ sumado por clase de intervalo —la clave ciega a la fase.
homometric_iff_powerSpec_eq (358)	Homométricos $\iff$ igual espectro de potencia —la homometría es el núcleo de “olvidar la fase”.
homometric_iff_normSq_dft_eq (373)	Forma cristalográfica: homométricos $\iff$ igual intensidad de difracción $ \hat{A} ^2$ —el problema de la fase.
allIntervalTetrachords_homometric (390)	Homometric $\{0, 1, 4, 6\}$ $\{0, 1, 3, 7\}$ —el par Z canónico, mismo $ \hat{A} ^2$, no T/I .
commonTones_eq_invDFT (223)	Tonos comunes bajo $T_k = \mathcal{F}^{-1}(\hat{A} ^2)(k)$.
sumcorr_eq_invDFT (515)	Vector suma / índice = $\mathcal{F}^{-1}(\hat{A}^2)$ —la cara dependiente de la fase.
sqSpec_eq_sq (473)	$\text{sqSpec}(t) = \hat{A}(t)^2$ —el coeficiente al cuadrado, que conserva la fase.
commonTonesInv_eq_sumcorr (508)	Tonos retenidos bajo I_j = el vector suma en j (Lewin/Rahn; primera formalización).
sumVector_distinguishes_homometric (555)	El vector suma separa el par homométrico que $ \hat{A} ^2$ no puede.
ind_injective (418)	Un conjunto queda determinado por su indicador 0/1.
Ahat_injective (427)	El remate. La DFT completa determina el conjunto: $\hat{A}_A = \hat{A}_B \Rightarrow A = B$.
Ahat_eq_iff (431)	Forma bicondicional: $\hat{A}_A = \hat{A}_B \iff A = B$.
triple_tpose_invariant (703)	La correlación triple es invariante por transposición (3er orden, ciego a la fase).
carterPair_triple_distinct (713)	La correlación triple distingue el par homométrico que el vector de intervalos no puede.
triple_not_inversionInvariant (721)	La correlación triple no es invariante por inversión (distingue un conjunto de su inversión).

Cuadro 2: La escalera de la taxonomía de fase en `Fourier.lean`, verificada por máquina —el colapso ciego a la fase, el peldaño de fase parcial y el remate del invariante completo en un mismo fichero.

Script	Qué atestigua
phase_taxonomy.sage	Par homométrico con $ \hat{A} ^2$ igual; simetría $T_6 \iff$ anulación en frecuencias impares, 0 discrepancias sobre los 4096 subconjuntos ; $\hat{A}$ completa mód $\{\text{rampa}, \text{conj-rampa}\}$ completa, 0 colisiones, 224 firmas distintas .
homometry.sage	Los tetracordos de todos los intervalos comparten autocorrelación $[4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1]$ y $ \hat{A} ^2 = [16, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2]$; formas primas distintas, no T/I .
isum.sage	Distinción de fase del vector suma: en $j = 0$, $\{0, 1, 4, 6\}$ retiene 2, $\{0, 1, 3, 7\}$ retiene 1; los vectores suma completos difieren como indexados pero son permutación uno del otro.
sc_count.sage	Censo de la relación Z: 23 pares Z sobre 222 clases no triviales (1 tetra / 3 penta / 15 hexa / 3 hepta / 1 octa).

Cuadro 3: Testigos en Sage (contenedor `cognitive_arch_sage`, Sage 10.8), todos reejecutables.

9. Novedad, alcance y lo que esta nota no afirma

La contribución, dicha sin rodeos. Ésta es una nota de formalización + organización, no de matemática nueva. Cada ingrediente es clásico: el teorema de la autocorrelación (Wiener–Khinchin) y su lectura cristalográfica —autocorrelación = Patterson, $|\hat{A}|^2 = \text{intensidad de difracción}$, relación $Z = \text{problema de la fase}$ — son clásicos (Patterson 1934 [4]; la correspondencia relación $Z \leftrightarrow \text{Patterson}$ es Mandereau et al. 2011 [6]). La homometría es la equivalencia clásica de “mismo contenido interválico” (Lewin [13]; Soderberg [14]). El programa de la DFT de conjuntos de alturas es de Amiot [7]; el vector suma / índice y su relación con $\hat{A}^2$ están dentro de ese programa —afirmamos **sólo formalización**, nunca prioridad. La identidad combinatoria del vector suma es clásica (Lewin [13]; Rahn [15]). La inyectividad de la DFT no es más que el hecho de que `ZMod.dft` es una `LinearEquiv` [16]. La contribución es la **taxonomía unificada como un único enunciado** —anclar cada invariante clásico a su porción exacta de $\hat{A}$ y verificar por máquina las **dos fronteras de la escalera lado a lado**: el colapso ciego a la fase (`homometric_iff_normSq_dft_eq`) y el remate del invariante completo (`Ahat_injective`) en un mismo fichero con una auditoría de axiomas limpia. Es la primera formalización, y la primera vez que ambas fronteras se verifican juntas.

Lo que esta nota *no* afirma.

- **No es matemática nueva.** Sólo primera *formalización y organización*.
- **No es una prueba en Lean de la completitud de la CLASE de conjuntos.** `Ahat_injective` demuestra que $\hat{A}$ determina el *conjunto*; la completitud módulo las simetrías de fase T/I es el enunciado *computacional* (barrido en Sage, 0 colisiones sobre 224 órbitas T/I), no un teorema en Lean.
- **No es “fase total” para el vector suma.** $\hat{A}^2$ retiene fase *parcial*; los dos vectores suma del par Z son permutación uno del otro, de modo que la distinción es indexada (por eje), no una diferencia global de multiconjuntos.
- **No es prioridad sobre el programa de la DFT de conjuntos de alturas.** Patterson, la homometría de Lewin/Soderberg, el programa de Fourier de Amiot y Tymoczko–Yust [8] preceden a esto; citamos, formalizamos y no suplantamos. El resultado fase $\approx$ suma de clases de Tymoczko–Yust es *bajo transposición*, un teorema *distinto*, citado sólo por la intuición.
- **No es una afirmación de profundidad de Fourier sobre la autodualidad de 6-30.** $T_6 \in \text{Stab} \iff \hat{A}$ se anula en frecuencias impares está atestiguado por máquina (0 discrepancias sobre 4096 subconjuntos), pero la autodualidad necesita además una condición de fase libre de inversión que $|\hat{A}|$ no puede ver —refutada como teorema limpio de $|\hat{A}|^2$ en la Nota #1. **Frontera abierta:** un teorema en Lean para la completitud de la clase de conjuntos, y elevar la caracterización por soporte en frecuencias pares a universos pares generales.

Más allá de $\mathbb{Z}_{12}$. Cuándo la correlación triple deja de ser un invariante completo para $\mathbb{Z}_n$ general —una cuestión de combinatoria aditiva finita, no de teoría musical— se aborda en una nota compañera.

Disponibilidad de datos y código

La fuente en Lean `Fourier.lean` y los scripts testigo de Sage de las Tablas 2–3 acompañan a esta nota; cada teorema de Lean es comprobable con `#print axioms` y cada script es reejecutable.

Referencias

- [1] A. Forte, *The Structure of Atonal Music*, Yale Univ. Press, 1973.
- [2] D. Lewin, “Re: The intervallic content of a collection of notes, intervallic relations between a collection of notes and its complement...,” *J. Music Theory* **4** (1960), no. 1, 98–101.
- [3] H. Hanson, *Harmonic Materials of Modern Music: Resources of the Tempered Scale*, Appleton–Century–Crofts, 1960.
- [4] A. L. Patterson, “A Fourier Series Method for the Determination of the Components of Interatomic Distances in Crystals,” *Phys. Rev.* **46** (1934), 372–376. doi:10.1103/PhysRev.46.372.
- [5] A. L. Patterson, “Ambiguities in the X-Ray Analysis of Crystal Structures,” *Phys. Rev.* **65** (1944), 195–201. doi:10.1103/PhysRev.65.195.
- [6] J. Mandereau, D. Ghisi, E. Amiot, M. Andreatta, C. Agon, “Z-relation and homometry in musical distributions,” *J. Math. & Music* **5** (2011), no. 2, 83–98. doi:10.1080/17459737.2011.608819.
- [7] E. Amiot, *Music Through Fourier Space: Discrete Fourier Transform in Music Theory*, Computational Music Science, Springer, 2016.
- [8] D. Tymoczko, J. Yust, “Fourier phase and pitch-class sum,” in *Mathematics and Computation in Music* (MCM 2019), LNCS **11502**, Springer (2019), pp. 46–58. doi:10.1007/978-3-030-21392-3_4.
- [9] J. Yust, E. Amiot, “Non-spectral Transposition-Invariant Information in Pitch-Class Sets and Distributions,” in *Mathematics and Computation in Music* (MCM 2022), LNCS **13267**, Springer (2022), pp. 279–291. doi:10.1007/978-3-031-07015-0_23.
- [10] D. R. Brillinger, “An introduction to polyspectra,” *Ann. Math. Statist.* **36** (1965), 1351–1374.
- [11] R. Kakarala, “Completeness of bispectrum on compact groups,” arXiv:0902.0196 (2009); véase también la tesis doctoral “Triple correlation on groups,” Univ. de California, Irvine, 1992. [la correlación triple determina una señal salvo traslación]
- [12] T. Keleti, M. N. Kolountzakis, “On the determination of sets by their triple correlation in finite cyclic groups,” *Online J. Anal. Comb.* **1** (2006), #3 (arXiv:math/0603415).
- [13] D. Lewin, *Generalized Musical Intervals and Transformations*, Yale Univ. Press, 1987 (reimp. Oxford Univ. Press, 2007).
- [14] S. Soderberg, “Z-Related Sets as Dual Inversions,” *J. Music Theory* **39** (1995), no. 1, 77–100.
- [15] J. Rahn, *Basic Atonal Theory*, Longman, 1980.
- [16] D. Loeffler, Mathlib `ZMod.dft` (Apache-2.0) —la transformada de Fourier discreta como `LinearEquiv`.
- [17] C. Marín, “A tritone-centered self-duality: the set class 6-30 and its order-12 neo-Riemannian dual,” *Nota #1* (serie music-math), 2026 (DOI:10.5281/zenodo.20820962).